

Олимпиада по информатике

Отборочный этап

Задача 1. Супердробь

На стандартном потоке ввода вводятся 4 целых числа A, B, C, D . Каждое из чисел не меньше $-2\,147\,483\,648$ и не больше $2\,147\,483\,647$. Найдите такую перестановку K, L, M, N этих чисел, что выражение $\frac{K}{L} + \frac{M}{N}$ будет максимально возможным среди всех перестановок заданных чисел. В качестве ответа выведите два целых числа P и Q , таких что $Q > 0$, дробь $\frac{P}{Q}$ является несократимой и $\frac{P}{Q} = \frac{K}{L} + \frac{M}{N}$.

Формат ввода:

В единственной строке через пробел заданы 4 целых числа A, B, C, D .

Формат вывода:

Выведите два целых числа P и Q через пробел.

Пример

Ввод:

1 2 3 4

Вывод:

11 2

Задача 2. Скупой рыцарь

Скупой рыцарь хранит в подвале множество сундуков, занумерованных начиная с единицы. В каждом сундуке лежат монеты. О содержимом каждого сундука есть опись. В описи используются строчные латинские буквы:

- a — 1 копейка, b — 5 копеек, c — 10 копеек,
- d — 50 копеек, e — 1 рубль, f — 2 рубля,
- g — 5 рублей, h — 10 рублей, i — 25 рублей.

Буква входит в опись столько раз, сколько монет соответствующего номинала лежит в сундуке. Буквы могут идти в произвольном порядке. Опись пустого сундука — пустая строка.

Рыцарь хочет найти два сундука K и L ($K < L$), такие что модуль разности денежных сумм $|S_K - S_L|$ максимален. Если таких пар несколько, выбирается та, у которой сумма номеров $K + L$ максимальна.

Формат ввода:

В первой строке число N ($2 \leq N \leq 1000$) — количество сундуков. В следующих N строках содержатся описи сундуков (длины от 0 до 1000 символов).

Формат вывода:

В первой строке выведите K , во второй — L .

Пример

Ввод:

```
2
abbahihhi
cdffge
```

Вывод:

```
1
2
```

Задача 3. Три-одиозные числа

Рассмотрим последовательность чисел трибоначчи: $T_0 = T_1 = 0$, $T_2 = 1$, $T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3}$ для $n \geq 3$. Любое неотрицательное целое число можно записать в трибоначчиевой системе счисления используя только цифры 0 и 1 без трёх подряд идущих единиц.

Неотрицательное целое число назовём *три-одиозным*, если в его записи в трибоначчиевой системе количество единиц нечётное.

Формат ввода:

В первой строке число N ($1 \leq N \leq 1000$). В следующих N строках содержатся числа A_i ($0 \leq A_i \leq 2^{24} - 1$).

Формат вывода:

Выведите количество три-одиозных чисел среди введённых.

Пример

Ввод:

4
0
1
2
733

Вывод:

2

Задача 4. Измерения температуры

Получены среднедневные температуры за N последовательных дней ($1 \leq N \leq 10^7$). Требуется найти максимальную температуру на всех последовательных интервалах длины K ($1 \leq K \leq 10^4, K \leq N$), то есть на отрезках $[0..K-1]$, $[1..K]$, $[2..K+1]$ и т.д. Для каждого i -го отрезка длины K он расширяется слева на l_i и справа на r_i . Если при расширении происходит выход за границы последовательности, там значения равны $-\infty$.

Для каждого из $N - K + 1$ отрезков выведите максимум на расширенном интервале.

Формат ввода:

В первой строке N и N чисел — температуры. Далее K — длина окна. Затем $N - K + 1$ пар чисел l_i, r_i ($0 \leq l_i, r_i \leq K$).

Формат вывода:

Выведите $N - K + 1$ чисел — максимумы для каждого окна.

Пример

Ввод:

```
10 1 2 3 1 3 7 8 5 3 1
3
0 1
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
```

Вывод:

```
3 3 7 7 8 8 8 8
```

Задача 5. Грибы отсюда

Дано поле размером $r \times c$ ($1 \leq r, c \leq 10^5$). В каждой строке расположено ровно 3 гриба. Известны координаты (x, y) и очки v каждого гриба. В одной ячейке не может быть более одного гриба, но в одной строке могут быть грибы с разными y .

Нужно выбрать ровно по одному грибу из каждой строки так, чтобы номера столбцов выбранных грибов в соседних строках отличались не более чем на 1 (то есть если в строке i выбран гриб из столбца y_i , то $|y_{i+1} - y_i| \leq 1$). Найдите максимальную возможную сумму очков выбранных грибов.

Формат ввода:

В первой строке r и c . В следующих r строках по 3 тройки чисел x, y, v — координаты и ценность грибов.

Формат вывода:

Выведите единственное число — максимальную сумму. Гарантируется, что ответ существует.

Пример

Ввод:

```
3 5
1 2 10
1 3 5
1 4 1
2 1 3
2 3 8
2 5 4
3 2 7
3 4 2
3 5 6
```

Вывод:

```
18
```